

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“R3.B1 - Redes neuronales (individual)”

Programación De Sistemas Adaptativos

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

Grupo: 002

M1-M3

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de octubre
del 2023

Problema 1. Utiliza las características de la entrada X (Tabla 1) y los pesos de la Tabla 2 para obtener el valor de la función de núcleo $g(X, W)$. Recuerda que $x_0 = -1$.

Problema 2. Utiliza las características de la entrada X (Tabla 3) y los pesos de la Tabla 4 para obtener el valor de la función de núcleo $g(X, W)$. Recuerda que $x_0 = -1$.

Problema 3. Utiliza las características de la entrada X (Tabla 5) y los pesos de la Tabla 6 para obtener el valor de la función de núcleo $g(X, W)$. Recuerda que $x_0 = -1$

[illegible]

Función de activación

Problema 4. Indica el valor para $f(g(X, W))$ cuando $g(X, W) = 0.16$.

$$0.16 > 0 = 1.$$

Problema 5. Indica el valor para $f(g(X, W))$ cuando $g(X, W) = 0.56$.

$$0.56 > 0 = 1.$$

Problema 6. Indica el valor para $f(g(X, W))$ cuando $g(X, W) = -0.51$.

$$-0.51 < 0 = 0.$$

Actualización de pesos

Problema 7. Indica si se necesita corrección de pesos cuando $d = 1$ y $y = 0$.

$$y! = d$$

$$0! = 1 \qquad 0^{-1} = -1$$

Sí, se necesita corrección.

Problema 8. Indica si se necesita corrección de pesos cuando $d = 1$ y $y = 1$.

$$y! = d$$

$$1! = 1 \qquad 1-1 = 0$$

No, no se necesita corrección.

Problema 9. Actualiza los pesos en la Tabla 8 utilizando un valor de $\eta = 0.1$, la entrada de la Tabla 7, $d = 1$ y $y = 0$.

Problema 9.								
Tabla 7: Vector X para actualización de pesos	$n = 0.1$ $d = 1$ $y = 0$ $x_0 = -1$	$W_n = W_1 + (n)(X_1)(e)$ (W0)(x0) (0.14)+(0.1)(-1)(1-0) = 0.04 (W1)(x1) (0.33)+(0.1)(1)(1-0) = 0.43 (W2)(x2) (0.65)+(0.1)(0)(1-0) = 0.65						
Tabla 8: Vector W para actualización de pesos	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>w_0</th> <th>w_1</th> <th>w_2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.14</td> <td>0.33</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table>	w_0	w_1	w_2	0.14	0.33	0.65	
w_0	w_1	w_2						
0.14	0.33	0.65						

[illegible]